

Packet Tracer - Настройка базовых параметров маршрутизатора - Физический режим

Топология

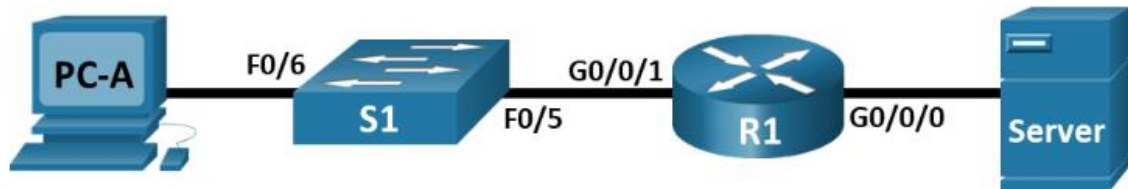


Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-Адрес / Префикс	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0/0	192.168.0.1 /24	N/A
R1	G0/0/0	2001:db8:acad::1 /64	N/A
R1	G0/0/0	fe80::1	N/A
R1	G0/0/1	192.168.1.1 /24	N/A
R1	G0/0/1	2001:db8:acad:1::1 /64	N/A
R1	G0/0/1	fe80::1	N/A
R1	Loopback0	10.0.0.1 /24	N/A
R1	Loopback0	2001:db8:acad:2::1 /64	N/A
R1	Loopback0	fe80::1	N/A
PC-A	NIC	192.168.1.10 /24	192.168.1.1
PC-A	NIC	2001:db8:acad:1::10 /64	fe80::1
Server	NIC	192.168.0.10 /24	192.168.0.1
Server	NIC	2001:db8:acad::10 /64	fe80::1

Цели

1. Настроить топологию и инициализировать устройства.
2. Настроить устройства и проверить связность.
3. Отобразить информацию о маршрутизаторе.

Фон / Сценарий

Это комплексная активность Packet Tracer в физическом режиме для повторения ранее изученных команд маршрутизатора IOS. В частях 1 и 2 вы подключите оборудование и завершите базовые настройки и параметры интерфейса на маршрутизаторе. В части 3 вы будете использовать SSH для удаленного подключения к маршрутизатору и использовать команды IOS для получения информации с устройства, чтобы ответить на вопросы о маршрутизаторе.

Инструкции

Часть 1: Настройка топологии и инициализация устройств

Шаг 1: Подключите сеть согласно топологии.

- a. Нажмите и перетащите Cisco 4321 ISR, коммутатор Cisco 2960 и сервер из полки на стойку.
 - b. Нажмите и перетащите ПК из полки на стол.
 - c. Подключите устройства согласно схеме топологии. Используйте медные прямые кабели для сетевых соединений.
 - d. Из ПК подключите консольный кабель к Cisco 4321 ISR.
 - e. Включите Cisco 4321 ISR, ПК-А и сервер. Кнопка питания для сервера находится в правом нижнем углу. Коммутатор 2960 должен включиться автоматически.
-

Часть 2: Настройка устройств и проверка связности

Шаг 1: Настройте интерфейсы ПК.

- a. Настройте IP-адрес, маску подсети и параметры шлюза по умолчанию на ПК-А.
- b. Настройте IP-адрес, маску подсети и параметры шлюза по умолчанию на сервере.

Шаг 2: Настройте маршрутизатор.

Откройте окно конфигурации.

- a. Консоль на маршрутизаторе и включите режим привилегированного EXEC.
- b. Введите режим конфигурации.
- c. Присвойте имя устройству.
- d. Установите доменное имя маршрутизатора как ccsna-lab.com.
- e. Зашифруйте пароли в открытом виде.
- f. Настройте систему так, чтобы требовался пароль минимум из 12 символов.
- g. Настройте имя пользователя SSHadmin с зашифрованным паролем 55Hadm!n2020.
- h. Сгенерируйте набор ключей шифрования с модулем 1024 бита.
- i. Назначьте \$cisco!PRIV* как пароль привилегированного EXEC.
- j. Назначьте \$cisco!!CON* как пароль консоли. Настройте отключение сессий после четырех минут неактивности и включите вход.
- k. Назначьте \$cisco!!VTY* как пароль VTY. Настройте линии VTY так, чтобы они принимали только SSH-подключения. Настройте отключение сессий после четырех минут неактивности и включите вход с использованием локальной базы данных.
- l. Создайте баннер, который предупреждает о запрете несанкционированного доступа к устройству.
- m. Включите маршрутизацию IPv6.
- n. Настройте все три интерфейса маршрутизатора с информацией по IPv4 и IPv6 из таблицы адресации выше. Настройте все три интерфейса с описаниями. Активируйте все три интерфейса. Маршрутизатор не должен позволять вход по VTY в течение двух минут, если три попытки входа не удалось в течение 60 секунд.
- o. Установите время на маршрутизаторе.
- p. Сохраните текущую конфигурацию в файл конфигурации стартового режима.

Вопрос: Каковы будут последствия перезагрузки маршрутизатора до завершения команды `copy running-config startup-config`?

Введите свои ответы здесь.

Закройте окно конфигурации.

Шаг 3: Проверьте сетевую связность.

- a. Используя командную строку на ПК-А, выполните пинг по IPv4 и IPv6 адресам для

сервера.

Вопрос: Успешны ли были пинги?

Введите свои ответы здесь.

b. Сообщите R1 через Telnet / SSH клиент.

Используя Telnet / SSH клиент на ПК-А, откройте SSH-сессию к IPv4 адресу Loopback интерфейса R1. Убедитесь, что тип подключения установлен на SSH и используйте SSHadmin как имя пользователя. При запросе введите пароль 55Hadm!n2020.

Вопрос: Удаленный доступ был успешным?

Введите свои ответы здесь.

c. Используя Telnet / SSH клиент на ПК-А, откройте SSH-сессию к IPv6 адресу Loopback интерфейса R1. Убедитесь, что тип подключения установлен на SSH и используйте SSHadmin как имя пользователя. При запросе введите пароль 55Hadm!n2020.

Вопросы: Удаленный доступ был успешным?

Введите свои ответы здесь.

Почему протокол Telnet считается риском безопасности?

Введите свои ответы здесь.

Часть 3: Отображение информации о маршрутизаторе

В части 3 вы используете команды show из SSH-сессии, чтобы получить информацию с маршрутизатора.

Шаг 1: Установите SSH-сессию к R1.

Используя Telnet / SSH клиент на ПК-А, откройте SSH-сессию к IPv6 адресу Loopback интерфейса R1 и войдите как SSHadmin с паролем 55Hadm!n2020.

Шаг 2: Получите важную информацию о аппаратном и программном обеспечении.

a. Используйте команду show version, чтобы ответить на вопросы о маршрутизаторе.

Вопросы: Какое имя образа IOS использует маршрутизатор?

Введите свои ответы здесь.

Сколько памяти NVRAM имеет маршрутизатор?

Введите свои ответы здесь.

Сколько флеш-памяти имеет маршрутизатор?

Введите свои ответы здесь.

b. Команды show часто предоставляют несколько экранов вывода. Фильтрация вывода позволяет отображать определенные разделы вывода. Чтобы включить команду фильтрации, введите символ трубы (|) после команды show, за которым следует параметр фильтрации и выражение фильтрации. Вы можете сопоставить вывод с выражением фильтрации, используя ключевое слово include, чтобы отобразить все строки из вывода, которые содержат выражение фильтрации. Отфильтруйте команду show version, используя show version | include register, чтобы ответить на следующий вопрос.

Вопрос: Каков будет процесс загрузки маршрутизатора при следующей перезагрузке, если регистрация конфигурации была 0x2142?

Введите свои ответы здесь.

Шаг 3: Отобразите стартовую конфигурацию.

a. Используйте команду `show startup-config` на маршрутизаторе, чтобы ответить на следующий вопрос.

Вопрос: Как пароли представлены в выводе?

Введите свои ответы здесь.

b. Используйте команду `show running-config | section vty`.

Вопрос: Каков результат использования этой команды?

Введите свои ответы здесь.

Шаг 4: Отобразите таблицу маршрутизации на маршрутизаторе.

Используйте команду `show ip route` на маршрутизаторе, чтобы ответить на следующие вопросы.

Вопросы: Какой код используется в таблице маршрутизации для обозначения напрямую подключенной сети?

Введите свои ответы здесь.

Сколько записей маршрутов закодировано с кодом C в таблице маршрутизации?

Введите свои ответы здесь.

Шаг 5: Отобразите сводный список интерфейсов на маршрутизаторе.

a. Используйте команду `show ip interface brief` на маршрутизаторе, чтобы ответить на следующий вопрос.

Вопрос: Какая команда изменила статус портов Gigabit Ethernet с административно отключенного на включенный?

Введите свои ответы здесь.

b. Используйте команду `show ipv6 int brief`, чтобы проверить настройки IPv6 на R1.

Вопрос: Каково значение части `[up/up]` в выводе?

Введите свои ответы здесь.

c. На сервере измените его конфигурацию так, чтобы у него больше не было статического IPv6 адреса. Затем выполните команду `ipconfig` на сервере, чтобы проверить конфигурацию IPv6.

Вопросы: Какой IPv6 адрес присвоен серверу?

Введите свои ответы здесь.

Какой шлюз по умолчанию назначен серверу?

Введите свои ответы здесь.

С ПК-Б выполните пинг к локальному адресу шлюза по умолчанию R1. Успешно ли это?

Введите свои ответы здесь.

С сервера выполните пинг к IPv6 unicast адресу R1 2001:db8:acad::1. Успешно ли это?

Введите свои ответы здесь.

Вопросы для размышления:

1. При исследовании проблемы сетевой связности техник подозревает, что интерфейс не был включен. Какую команду `show` техник может использовать для устранения

этой проблемы?

Введите свои ответы здесь.

2. При исследовании проблемы сетевой связности техник подозревает, что интерфейсу назначена неверная маска подсети. Какую команду show техник может использовать для устранения этой проблемы?

Введите свои ответы здесь.